

Product Backlog

Plateforme E-learning

Application Web et mobile avec classes virtuelles

Projet :	Plateforme de cours en ligne inspirée de Coursera
Document :	Spécification et priorisation des besoins
Technologies :	Next.js, Flutter, Spring Boot, MySQL, MinIO, Jitsi Meet
Préparé par :	KOUBRI Hatim

Table des matières

1	Vision du produit	2
2	Règles métier principales	2
3	Méthode de priorisation et estimation	2
4	Product Backlog	2
4.1	Comptes et authentification	2
4.2	Administration	3
4.3	Création et publication des formations	3
4.4	Catalogue et apprentissage	4
4.5	Quiz, tests et certificats	4
4.6	Classes et séances virtuelles	5
4.7	Paieement, abonnement et revenus	5
4.8	Application mobile et mode hors ligne	6
4.9	Notifications, langues, sécurité et conformité	7
5	Périmètre recommandé du MVP	7

1 Vision du produit

Le produit est une plateforme de formation inspirée de Coursera, disponible sur le Web et sur mobile. Elle permet aux participants de découvrir, acheter et suivre des formations, de participer à des classes virtuelles et de consulter hors ligne les vidéos et documents autorisés.

La plateforme distingue deux offres :

- **Formation autonome** : accès au contenu, aux quiz, aux tests et au certificat.
- **Formation avec classe** : mêmes avantages, complétés par des séances en direct avec un formateur, leurs enregistrements et les activités du groupe.

Une classe est rattachée à une seule formation. Une formation peut avoir plusieurs classes, chacune avec son calendrier, son formateur, sa capacité et son prix additionnel.

2 Règles métier principales

- Les participants s'inscrivent librement. Chaque compte possède un seul rôle.
- Le compte d'un formateur devient actif après validation par un administrateur.
- Le premier module d'une formation peut être consulté gratuitement lorsqu'il est déclaré comme aperçu. L'aperçu n'autorise ni quiz, ni test, ni téléchargement.
- L'accès complet est accordé après achat de la formation, achat de l'offre avec classe ou souscription à un abonnement compatible.
- Les chapitres sont suivis dans l'ordre. Un quiz ou un test n'est accessible que lorsque les contenus prérequis ont été terminés.
- Les quiz et tests nécessitent une connexion Internet. Leur correction et l'enregistrement de leurs résultats sont effectués côté serveur.
- Les vidéos et PDF autorisés peuvent être téléchargés sur mobile. La progression hors ligne est synchronisée au retour de la connexion.
- À la fin d'une formation, l'application propose de supprimer les contenus locaux, sans les effacer automatiquement.
- Le nombre d'appareils actifs par compte est limité par une valeur configurable.
- Les prix sont exprimés en dirhams marocains (MAD). La commission de la plateforme et la part du formateur sont configurables.
- Un certificat est délivré selon les règles de réussite définies pour la formation. Son QR code ouvre une page publique de vérification.

3 Méthode de priorisation et estimation

Les priorités suivent la méthode MoSCoW : **Must** = indispensable au MVP, **Should** = important après le socle, **Could** = amélioration facultative. L'effort est estimé en Story Points selon la suite de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8 et 13.

4 Product Backlog

4.1 Comptes et authentification

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
AUTH-01	En tant que participant, je peux créer librement un compte avec mon email afin d'accéder à la plateforme.	Email unique, mot de passe conforme et email de confirmation envoyé.	Must	5

Suite à la page suivante

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
AUTH-02	En tant qu'utilisateur, je peux me connecter avec mon email et mon mot de passe afin d'accéder à mon espace.	Connexion sécurisée, déconnexion et renouvellement de session disponibles.	Must	5
AUTH-03	En tant qu'utilisateur, je peux me connecter avec Google afin de simplifier mon authentification.	Le compte Google est lié à un compte et un rôle uniques.	Should	5
AUTH-04	En tant qu'utilisateur, je peux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer mon accès.	Lien temporaire, usage unique et confirmation après modification.	Must	3
AUTH-05	En tant que formateur, je peux transmettre ma demande et mes justificatifs afin d'obtenir un compte.	La demande reste en attente jusqu'à la décision d'un administrateur.	Must	5
AUTH-06	En tant qu'administrateur, je peux accepter ou refuser un formateur afin de contrôler l'accès à la publication.	La décision est historisée et notifiée au formateur.	Must	5

4.2 Administration

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
ADM-01	En tant qu'administrateur, je peux rechercher, suspendre, réactiver et supprimer un utilisateur afin de gérer les comptes.	Les actions sensibles demandent confirmation et sont journalisées.	Must	8
ADM-02	En tant qu'administrateur, je peux consulter et modérer les formations afin de traiter un contenu signalé.	Le retrait conserve l'historique et informe le formateur.	Should	8
ADM-03	En tant qu'administrateur, je peux configurer les commissions afin de répartir les revenus entre plateforme et formateur.	La somme des parts vaut 100 % et la règle appliquée est conservée avec la transaction.	Should	5
ADM-04	En tant qu'administrateur, je peux consulter les inscriptions, ventes, revenus et taux de réussite afin de piloter la plateforme.	Filtres par période, formation et formateur ; export CSV disponible.	Should	8
ADM-05	En tant qu'administrateur, je peux définir la limite d'appareils par compte afin de réduire le partage abusif.	La limite est configurable et les sessions actives peuvent être révoquées.	Should	5

4.3 Création et publication des formations

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
FORM-01	En tant que formateur validé, je peux créer et modifier une formation afin de publier mon contenu.	Titre, description, langue, niveau, image, catégorie et prix sont gérés.	Must	8
FORM-02	En tant que formateur, je peux organiser une formation en modules et chapitres ordonnés afin de construire un parcours.	Les éléments peuvent être ajoutés, modifiés, supprimés et réordonnés.	Must	8
FORM-03	En tant que formateur, je peux ajouter des vidéos, des PDF et des liens YouTube afin de fournir les ressources du cours.	Formats, taille maximale, statut de traitement et erreurs sont affichés.	Must	8

Suite à la page suivante

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
FORM-04	En tant que formateur, je peux définir le premier module comme aperçu gratuit afin de présenter ma formation.	L'aperçu interdit les quiz, tests et téléchargements.	Must	5
FORM-05	En tant que formateur, je peux publier, dépublier ou archiver une formation afin de contrôler sa disponibilité.	Une formation incomplète ne peut pas être publiée ; les inscrits conservent leurs droits selon les règles définies.	Must	5
FORM-06	En tant que formateur, je peux choisir les ressources téléchargeables afin de contrôler l'usage hors ligne.	Le choix est disponible pour chaque vidéo et PDF.	Must	3
FORM-07	En tant que formateur, je peux consulter les inscrits, la progression et les résultats afin de suivre mes participants.	Filtres par formation et classe ; accès limité à ses propres apprenants.	Should	8

4.4 Catalogue et apprentissage

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
LEARN-01	En tant que visiteur, je peux parcourir et rechercher le catalogue afin de trouver une formation.	Recherche, catégories, langue, niveau, prix et pagination disponibles.	Must	8
LEARN-02	En tant que visiteur, je peux consulter la fiche et l'aperçu gratuit d'une formation afin de décider de l'acheter.	Programme, formateur, prix, offres et premier module public sont visibles.	Must	5
LEARN-03	En tant que participant autorisé, je peux suivre les chapitres dans l'ordre afin de progresser dans le parcours.	Le chapitre suivant est déverrouillé lorsque les prérequis sont terminés.	Must	8
LEARN-04	En tant que participant, je peux regarder les vidéos et lire les PDF afin d'apprendre en ligne.	La position vidéo et l'état terminé sont enregistrés.	Must	8
LEARN-05	En tant que participant, je peux visualiser ma progression afin de connaître mon avancement.	Progression par chapitre, module et formation, identique sur Web et mobile.	Must	5
LEARN-06	En tant que participant, je peux reprendre au dernier contenu consulté afin de continuer rapidement mon apprentissage.	Le dernier chapitre et la position de lecture sont restaurés.	Should	5

4.5 Quiz, tests et certificats

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
EVAL-01	En tant que formateur, je peux créer des QCM et des tests afin d'évaluer les participants.	Questions, choix, réponses correctes, score minimal, durée et importance sont configurables.	Must	8
EVAL-02	En tant que participant en ligne, je peux passer une évaluation après avoir terminé ses prérequis afin de mesurer mes acquis.	Accès refusé hors ligne et avant la fin des contenus obligatoires.	Must	8
EVAL-03	En tant que système, je peux corriger automatiquement les QCM afin de produire un résultat fiable et immédiat.	Score calculé côté serveur, tentative horodatée et résultat enregistré.	Must	8

Suite à la page suivante

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
EVAL-04	En tant que système, je peux limiter les tentatives afin d'appliquer les règles pédagogiques.	Trois tentatives; attente configurable de 24 h pour une évaluation importante et 8 h sinon.	Must	5
EVAL-05	En tant que formateur, je peux définir le score minimal et le poids de chaque évaluation afin d'adapter la réussite à la formation.	Les règles sont visibles avant le passage et ne modifient pas rétroactivement un résultat validé.	Should	5
EVAL-06	En tant que participant ayant réussi, je peux télécharger mon certificat afin de justifier mes compétences.	Certificat PDF nominatif généré lorsque les conditions basées sur les évaluations sont satisfaites.	Must	8
EVAL-07	En tant que tiers, je peux scanner le QR code d'un certificat afin d'en vérifier l'authenticité.	La page publique affiche validité, titulaire, formation et date, sans données excessives.	Must	5

4.6 Classes et séances virtuelles

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
CLASS-01	En tant que formateur, je peux créer une classe liée à une formation afin de proposer un accompagnement en direct.	Nom, capacité, dates, prix additionnel et formation unique sont obligatoires.	Must	8
CLASS-02	En tant que participant, je peux acheter l'offre avec classe afin d'accéder au contenu et aux séances en direct.	Le prix total et les avantages supplémentaires sont clairement affichés.	Must	8
CLASS-03	En tant que formateur, je peux planifier une séance Jitsi afin d'organiser un cours en direct.	Date, durée et salle sécurisée sont enregistrées; seuls les membres autorisés peuvent rejoindre.	Must	13
CLASS-04	En tant que participant inscrit à la classe, je peux rejoindre une séance Jitsi depuis le Web ou le mobile.	Accès depuis le calendrier; micro, caméra, chat, main levée et partage d'écran disponibles selon les droits.	Must	13
CLASS-05	En tant que formateur, je peux enregistrer une séance afin que la classe puisse la revoir.	Seul le formateur démarre l'enregistrement; consentement affiché; fichier stocké sur le serveur.	Should	13
CLASS-06	En tant que participant de la classe, je peux consulter les enregistrements autorisés afin de réviser.	Accès réservé à la classe et révocable par le formateur ou l'administrateur.	Should	5
CLASS-07	En tant que formateur, je peux consulter les présences afin de suivre la participation aux séances.	Heures d'entrée, de sortie et durée sont enregistrées.	Should	8
CLASS-08	En tant que système, je peux envoyer des rappels par email et notification mobile afin de réduire les absences.	Rappels programmables avec lien vers la séance et respect des préférences utilisateur.	Should	5

4.7 Paiement, abonnement et revenus

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
PAY-01	En tant que participant, je peux acheter une formation autonome ou une offre avec classe afin d'obtenir les droits correspondants.	Montant en MAD, détail de l'offre, statut de paiement et reçu enregistrés.	Must	13
PAY-02	En tant que participant, je peux souscrire à un abonnement afin d'accéder aux formations incluses.	Durée, renouvellement, catalogue inclus et date d'expiration sont affichés.	Should	13
PAY-03	En tant que système, je peux simuler le paiement en développement puis utiliser un fournisseur réel sans changer la logique métier.	Une interface commune gère succès, échec, annulation et notification serveur.	Must	8
PAY-04	En tant que système, je peux répartir une vente entre le formateur et la plateforme afin de calculer leurs revenus.	Commission historisée, montants non négatifs et total égal au paiement net.	Should	8
PAY-05	En tant que formateur, je peux consulter mes ventes et revenus afin de suivre mon activité.	Filtres, détail des commissions et export disponibles.	Should	5
PAY-06	En tant qu'administrateur, je peux créer des coupons et traiter un remboursement afin de gérer les opérations commerciales.	Validité, limite d'usage, trace d'audit et retrait des droits selon la politique définie.	Could	8

4.8 Application mobile et mode hors ligne

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
MOB-01	En tant que participant, je peux utiliser l'application Flutter sur Android et iOS afin d'accéder à mes formations.	Authentification, catalogue, apprentissage, classe et profil partagent les mêmes données que le Web.	Must	13
MOB-02	En tant que participant autorisé, je peux télécharger les vidéos et PDF permis afin d'étudier sans connexion.	L'aperçu gratuit et les ressources interdites ne peuvent pas être téléchargés.	Must	13
MOB-03	En tant que participant, je peux choisir la qualité vidéo avant téléchargement afin de gérer mon stockage et mes données.	Qualité et taille estimée sont affichées; Wi-Fi uniquement est configurable.	Should	5
MOB-04	En tant que participant, je peux suspendre, reprendre et supprimer un téléchargement afin de gérer mes contenus locaux.	État et erreurs du téléchargement sont visibles; aucun fichier incomplet n'est proposé à la lecture.	Must	8
MOB-05	En tant que participant, je peux progresser hors ligne puis synchroniser mon activité afin de conserver mon avancement.	Synchronisation automatique au retour du réseau et résolution déterministe des conflits.	Must	13
MOB-06	En tant que système, je peux interdire les évaluations hors ligne afin de garantir la correction serveur.	Un message explique la nécessité d'une connexion et aucune tentative n'est consommée.	Must	3
MOB-07	En tant que participant terminant une formation, je peux choisir de conserver ou supprimer ses fichiers afin de libérer mon stockage.	Une demande non bloquante est affichée; aucune suppression automatique.	Should	3
MOB-08	En tant que système, je peux stocker les contenus téléchargés dans l'espace privé de l'application afin de limiter leur copie directe.	Fichiers non exposés comme médias publics et accès contrôlé par l'application.	Should	8

4.9 Notifications, langues, sécurité et conformité

ID	User Story	Critères d'acceptation	Priorité	Effort
SYS-01	En tant que système, je peux envoyer les confirmations, invitations et alertes par email afin d'informer les utilisateurs.	Modèles multilingues, statut d'envoi et reprise après échec.	Must	8
SYS-02	En tant qu'utilisateur, je peux utiliser l'interface en français, arabe ou anglais afin de choisir ma langue.	Traduction de l'interface et affichage de droite à gauche pour l'arabe.	Should	13
SYS-03	En tant qu'utilisateur, je peux consulter et retirer mes sessions actives afin de sécuriser mon compte.	Appareil, date et dernière activité visibles ; révocation immédiate.	Should	5
SYS-04	En tant que système, je peux appliquer les autorisations selon le rôle et la propriété des données afin d'empêcher les accès non permis.	Contrôles côté serveur sur chaque opération sensible et tests automatisés des droits.	Must	13
SYS-05	En tant qu'utilisateur, je peux exercer mes droits RGPD afin de contrôler mes données personnelles.	Consentement, export, rectification, suppression et retrait selon les obligations de conservation.	Must	13
SYS-06	En tant que système, je peux protéger les données en transit et au repos afin de garantir confidentialité et intégrité.	HTTPS, mots de passe hachés, secrets hors du code, sauvegardes et journal d'audit.	Must	13
SYS-07	En tant qu'administrateur, je peux définir la durée de conservation des enregistrements et données afin de respecter la politique de confidentialité.	Suppression planifiée, exceptions légales documentées et actions journalisées.	Should	8

5 Périmètre recommandé du MVP

Compte tenu d'une durée de développement d'un mois et d'une réalisation par une seule personne, le MVP doit d'abord valider un parcours complet plutôt que chercher à livrer toutes les fonctionnalités définitives.

Le parcours prioritaire comprend :

- création des comptes, authentification et validation des formateurs ;
- création d'une formation avec modules, chapitres, vidéos et PDF ;
- consultation du catalogue, inscription et suivi de la progression ;
- création et correction d'un QCM simple ;
- création d'une classe et accès à une séance Jitsi ;
- utilisation de l'application mobile et téléchargement hors ligne d'une ressource ;
- simulation d'un paiement, sans fournisseur bancaire réel ;
- application des autorisations principales selon le rôle.

Les abonnements réels, remboursements, coupons, statistiques avancées, connexion Google, enregistrement Jitsi, gestion multilingue complète et règles avancées de conservation sont réalisés après validation de ce parcours principal.